



Fundamentos e estruturação

Desenvolvimento FrontEnd - Experiência Prática 1



2 Identificação do aluno

IS

**Isabel Cristina dos Santos Tombini CRUZ_EAD_Cst em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas_1A_20262**



Tags semânticas

- header: Cabeçalho da página, com nome da ONG, título e informações iniciais.
- nav: Área com links de navegação para acessar as diferentes páginas do site.
- main: Reúne o conteúdo principal e mais importante da página.
- section: Organiza o conteúdo em seções temáticas relacionadas.
- footer: Rodapé com contatos, informações finais e direitos autorais.
- aside: Apresenta informações complementares relacionadas ao conteúdo principal.
- article: Representa um conteúdo independente, como um projeto ou iniciativa social.
- form: Agrupa campos usados para cadastro de voluntários, doadores ou colaboradores.

Hierarquia de títulos

A hierarquia de títulos foi organizada de forma lógica e progressiva, utilizando o <h1> para identificar o tema principal da página, os <h2> para as seções principais e os <h3> para os subtópicos relacionados. Os níveis <h4> a <h6> seriam utilizados apenas quando houvesse necessidade de criar subdivisões mais específicas, evitando saltos desnecessários na estrutura. Essa organização melhora a leitura e a compreensão do conteúdo, além de favorecer a acessibilidade, pois leitores de tela conseguem identificar os diferentes níveis de informação e permitem que o usuário navegue pela página de forma mais clara, rápida e organizada.



Código index da página principal

```
<section class="sobre" id="sobre" aria-labelledby="titulo-sobre"> <div
class="wrap"> <div> <h2 id="titulo-sobre">Nossa missão</h2> <p>
Desde <time datetime="2016">2016</time>, a Amor de Patas atua no
resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. </p> <p>
Oferecemos atendimento veterinário, vacinação, castração e todo o
cuidado necessário até que cada animal esteja preparado para
encontrar uma nova família. </p>  </div>
</div> </section> <section class="contato-info" aria-labelledby="titulo-
contato-info"> <div class="wrap"> <h2 id="titulo-contato-
info">Contato</h2> <address> Rua dos Girassóis, 245<br> São Carlos —
SP<br> <a
href="mailto:contato@amordepatas.org.br">contato@amordepatas.org.
br</a><br> <a href="tel:+551635551234">(16) 3555-1234</a>
</address> </div> </section>
```

Acessibilidade de imagens

A tag "" foi integrada à seção institucional da página inicial para complementar visualmente a apresentação da ONG Amor de Patas. A imagem foi inserida com o atributo "src", responsável por indicar o endereço do arquivo exibido na página. Para garantir a acessibilidade, foi utilizado o atributo "alt", com uma descrição objetiva do conteúdo da imagem: "Voluntária da Amor de Patas acolhendo uma cadela resgatada". Dessa forma, usuários que utilizam leitores de tela conseguem compreender o que a imagem representa, mesmo que não possam visualizá-la. O uso do "alt" também ajuda caso a imagem não seja carregada corretamente.



5 Projetos sociais

Blocos de projetos

- Cuidados com os animais:
com título em
e conteúdo em
, dentro da
de voluntariado.
- Eventos e feiras de adoção:
com
e
, agrupado na
de voluntariado.
- Divulgação das ações:
com título
e texto em
, dentro da
de voluntariado.
- Doação de alimentos:
com título em
e conteúdo em
, dentro da
de doações.
- Medicamentos e atendimento:
com
e
, agrupado na
de doações.
- Itens de higiene e cuidado:
com título
e texto em

Análise de fluxo de doação

A organização textual foi estruturada para que o usuário identifique com facilidade as duas principais formas de participação: a contribuição financeira e o trabalho voluntário. Para isso, os conteúdos foram separados em seções específicas, com títulos claros e blocos informativos organizados em <article>, utilizando <h3> para destacar cada tema e <p> para apresentar as orientações de forma objetiva. Essa divisão evita que as informações fiquem misturadas e permite que o usuário encontre rapidamente o conteúdo relacionado ao seu interesse. Assim, quem deseja contribuir financeiramente consegue localizar as opções de doação, enquanto quem pretende atuar como voluntário encontra com clareza as atividades em que pode participar. Essa estrutura torna a leitura mais simples, organizada e intuitiva.



Agrupamento lógico

A organização do formulário em cadastro.html foi realizada com as tags `<fieldset>` e `<legend>`, que agrupam campos relacionados. O primeiro grupo, "Dados pessoais", reúne nome, e-mail, data de nascimento, CPF e telefone. O segundo, "Endereço", reúne CEP, endereço, cidade e estado. O terceiro, "Interesse na Amor de Patas", apresenta opções como adoção, voluntariado e doação. Essa estrutura também melhora a acessibilidade, pois o `<fieldset>` identifica o grupo de campos e o `<legend>` informa seu assunto, permitindo que leitores de tela forneçam esse contexto ao usuário. Além disso, cada campo possui um `<label>` associado ao id, e foram utilizados tipos e atributos adequados, como `type="email"`, `type="date"`, `type="tel"`, `autocomplete` e `pattern`. Assim, o formulário fica mais organizado, semântico, acessível e fácil de preencher.

Atributos de *input*

- Nome completo: `type="text"` — adequado para receber nomes compostos por caracteres de texto.
- E-mail: `type="email"` — permite ao HTML5 verificar se o valor possui formato válido de e-mail.
- Data de nascimento: `type="date"` — permite inserir uma data em formato apropriado e facilita o preenchimento.
- CPF: `type="text"` — permite a máscara 000.000.000-00, com pattern para validar o formato informado.
- Telefone / WhatsApp: `type="tel"` — apropriado para números telefônicos e facilita a entrada em dispositivos móveis.
- CEP: `type="text"` — permite o formato 00000-000, utilizando pattern para controlar a entrada.
- Endereço: `type="text"` — adequado para receber informações textuais como rua, avenida e número.
- Cidade: `type="text"` — utilizado porque o campo recebe o nome da cidade em formato textual.
- Estado:  — não utiliza type; apresenta opções predefinidas e evita a digitação de estados inválidos.



Mapeamento de validações

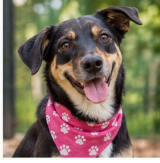
- CPF: `pattern="[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}-[0-9]{2}"`
- Telefone / WhatsApp: `pattern="[0 — 9]2 [0-9]{5}-[0-9]{4}"`
- CEP: `pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"`

Importância da validação

A utilização de atributos de validação nativa do HTML5 contribui para que os dados sejam conferidos ainda no navegador, antes de serem enviados ao servidor. No formulário da ONG Amor de Patas, o atributo `pattern` foi aplicado aos campos de CPF, telefone/WhatsApp e CEP para verificar se as informações foram digitadas de acordo com os formatos definidos. Além disso, atributos como `required`, `type="email"`, `type="date"` e `maxlength` ajudam a evitar campos obrigatórios vazios, formatos incompatíveis e quantidades inadequadas de caracteres. Dessa forma, o usuário recebe um aviso imediato quando alguma informação não atende aos critérios estabelecidos, reduzindo erros de preenchimento e contribuindo para a padronização e a integridade dos dados coletados. Mesmo com essas verificações realizadas no navegador, a validação no servidor continua sendo necessária para garantir maior segurança e confiabilidade das informações.



Assets e recursos



Estrutura de pastas

- ong: index.html, projetos.html, cadastro.html, assets/
- assets/images: amor-de-patas-institucional.jpg, nina.jpg, simba.jpg, bento.jpg
- assets/css: styles.css, index.css, projetos.css, cadastro.css



Código fonte completo

```
<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="description" content="Amor de Patas é uma ONG dedicada ao resgate, cuidado e adoção responsável de cães e gatos."> <title>Amor de Patas — ONG de Proteção Animal</title> <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraunces:opsz,wght@9..144,400;9..144,600;9..144,700&family=Work+Sans:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css"> <link rel="stylesheet" href="assets/css/index.css"> </head> <body> <a class="skip-link" href="#conteudo-principal"> Ir para o conteúdo principal </a> <header> <div class="wrap"> <a class="logo" href="#inicio"> Amor de Patas </a> <nav aria-label="Navegação principal"> <ul> <li><a href="#sobre"> Nossa missão </a></li> <li><a href="#adocao"> Adoção </a></li> <li><a href="projetos.html"> Projetos </a></li> <li><a href="cadastro.html"> Cadastro </a></li> <li><a href="#contato"> Contato </a></li> </ul> </nav> </div> </header> <main id="conteudo-principal"> <section class="hero" id="inicio" aria-labelledby="titulo-principal"> <div class="wrap"> <h1 id="titulo-principal"> Cada patinha merece uma nova chance </h1> <p> Resgatamos, acolhemos e cuidamos de cães e gatos em situação de abandono, ajudando cada um deles a encontrar um lar cheio de carinho e responsabilidade. </p> <a class="btn" href="#adocao"> Quero adotar </a> </div> </section> <section class="sobre" id="sobre" aria-labelledby="titulo-sobre"> <div class="wrap"> <div> <h2 id="titulo-sobre"> Nossa missão </h2> <p> Desde <time datetime="2016">2016</time>, a Amor de Patas atua no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. </p> <p> Oferecemos atendimento veterinário, vacinação, castração e todo o cuidado necessário até que cada animal esteja preparado para encontrar uma nova família. </p>  </div> <dl aria-label="Resultados da organização"> <div class="stat"> <dt><strong>860</strong></dt> <dd>animais já encontraram um novo lar</dd> </div> <div class="stat"> <dt><strong>320</strong></dt> <dd>castrações realizadas em 2025</dd> </div> </dl> </div> </section> <section class="adocao" id="adocao" aria-labelledby="titulo-adocao"> <div class="wrap"> <h2 id="titulo-adocao"> Encontre seu novo melhor amigo </h2> <p> Conheça alguns dos animais que estão esperando por uma família. Todos recebem acompanhamento veterinário e os cuidados necessários antes da adoção. </p> <div class="grid-animais"> <article> <figure>  <figcaption> Nina, 2 anos — carinhosa e companheira </figcaption> </figure> <h3>Nina</h3> <p> Nina é uma cachorrinha de porte médio, muito dócil e apaixonada por passeios e carinho. </p> </article> <article> <figure>  <figcaption> Simba, 1 ano — curioso e brincalhão </figcaption> </figure> <h3>Simba</h3> <p> Simba é um gatinho carinhoso, divertido e sociável. Convive bem com outros animais. </p> </article> <article> <figure>  <figcaption> Bento, 8 anos — tranquilo e muito amoroso </figcaption> </figure> <h3>Bento</h3> <p> Bento é um cãozinho sênior que procura um lar tranquilo e cheio de carinho. </p> </article> </div> </div> </section> <section class="como-ajudar" id="ajudar" aria-labelledby="titulo-ajudar"> <div class="wrap"> <h2 id="titulo-ajudar"> Como você pode ajudar </h2> <p> Existem diferentes maneiras de transformar a vida dos animais da Amor de Patas. Cada gesto pode fazer a diferença. </p> <div class="formas-ajuda"> <article> <h3>Adote</h3> <p> Ofereça um lar responsável e cheio de carinho para um animal que espera por uma família. </p> </article> <article> <h3>Seja voluntário</h3> <p> Ajude nos cuidados, eventos, divulgação e outras atividades realizadas pela organização. </p> </article> <article> <h3>Faça uma doação</h3> <p> Contribua com alimentação, medicamentos e atendimento veterinário. </p> </article> </div> <p style="margin-top: 24px;"> <a class="btn" href="projetos.html"> Conhecer projetos </a> </p> </div> </section> <section class="contato" id="contato" aria-labelledby="titulo-contato"> <div class="wrap"> <div> <h2 id="titulo-contato"> Fale com a Amor de Patas </h2> <p> Quer adotar, ser voluntário, fazer uma doação ou tirar alguma dúvida? </p> <form action="#" method="post"> <div class="campo"> <label for="nome"> Nome <span aria-hidden="true">*</span> </label> <input type="text" id="nome" name="nome" autocomplete="name" required > </div> <div class="campo"> <label for="email"> E-mail <span aria-hidden="true">*</span> </label> <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email" required > </div> <div class="campo"> <label for="telefone"> Telefone / WhatsApp </label> <input type="tel" id="telefone" name="telefone" autocomplete="tel" > </div> <div class="campo"> <label for="interesse"> Tenho interesse em <span aria-hidden="true">*</span> </label> <select id="interesse" name="interesse" required > <option value="" disabled selected> Selecione uma opção </option> <option value="adocao"> Quero adotar </option> <option value="voluntariado"> Quero ser voluntário </option> <option value="doacao"> Quero fazer uma doação </option> <option value="informacoes"> Quero saber mais </option> <option value="outro"> Outro assunto </option> </select> </div> <div class="campo"> <label for="mensagem"> Mensagem <span aria-hidden="true">*</span> </label> <textarea id="mensagem" name="mensagem" required ></textarea> </div> <p class="legenda-obrigatorio"> <span aria-hidden="true">*</span> campos obrigatórios </p> <button type="submit" class="btn"> Enviar mensagem </button> </form> <p style="margin-top: 20px;"> Para cadastro completo de voluntariado, doações ou adoção, acesse a página
```



Resultados W3C

O código-fonte das três páginas do projeto (index.html, projetos.html e cadastro.html) foi submetido ao W3C Nu HTML Checker (validator.w3.org), a ferramenta oficial de validação estrutural do W3C. As páginas index.html e projetos.html foram validadas sem nenhum erro ou aviso, confirmando conformidade total com a especificação HTML5. No arquivo cadastro.html, o validador apontou um erro estrutural: o atributo autocomplete="street-address", aplicado ao campo de Endereço, foi sinalizado como um valor inválido naquele contexto ("The autofill field name 'street-address' is not allowed in this context"). Isso ocorre porque, segundo a especificação HTML, o valor street-address é reservado para campos multilinha (pensado para uso em <textarea>, representando um endereço completo em várias linhas), enquanto o campo em questão é um <input type="text"> de linha única. A correção aplicada foi substituir o valor do atributo por autocomplete="address-line1", que é o token correto da especificação para campos de endereço de linha única. Após a correção, o arquivo passou a validar sem nenhum erro ou aviso, assim como as demais páginas do projeto.



Checklist de qualidade

- Implementação da estrutura de pastas de arquivos para HTML e imagens.
- Construção da hierarquia lógica em *tags* semânticas da página de apresentação (`index.html`).
- Estruturação da página de engajamento solidário com textos e mídias (`projetos.html`).
- Desenvolvimento de formulário lógico com `fieldsets` (`cadastro.html`).
- Implementação de atributos de validação nativa com *inputs* rigorosos.
- Aplicação de máscaras de restrição com *pattern* (CPF, Telefone, CEP).
- Conformidade técnica assegurada e corrigida junto ao *W3C Validator*.



Reflexão sobre a aprendizagem

Durante esta experiência, desenvolvi um site para a ONG fictícia Amor de Patas, com três páginas HTML, organização semântica, formulários validados e arquivos de estilo compartilhados. Como pontos fortes, destaco a organização do conteúdo com tags semânticas, a hierarquia dos títulos e a estruturação dos formulários com validações HTML5. Como pontos de melhoria, percebi a importância de testar o código em diferentes navegadores e utilizar o W3C Validator. Esses testes ajudaram a identificar erros de validação, imagens distorcidas e problemas nos campos do formulário. Também aprendi que evitar a repetição de código, como ao utilizar um CSS externo compartilhado, torna o projeto mais organizado e fácil de manter. Essa experiência mostrou que um bom desenvolvimento front-end envolve não apenas o visual, mas também organização, acessibilidade, validação e testes.

